



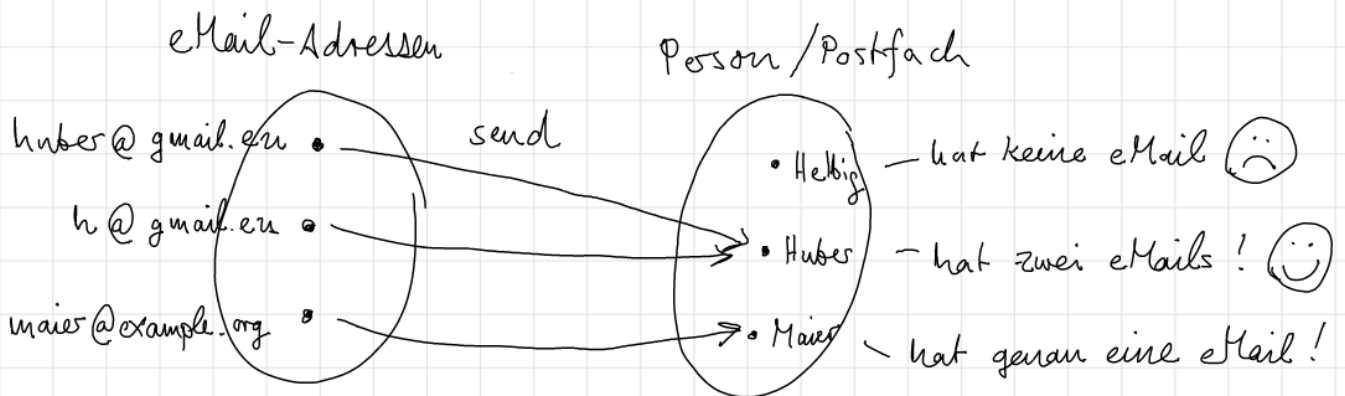
more: bigdev.de/teaching

Funktionen

Funktionen - Intro

Funktionen (auch **Abbildungen** genannt) sind wie die Mengen ein grundlegendes mathematisches Konzept.

Motivation: Zuordnung eMail-Adresse zu Person



eine eMail kann nicht an zwei Personen gehen!

ZIEL Was lerne ich?

- Erkennen von Funktionen
- Prüfen von Funktionen auf **Injektivität**, **Surjektivität** und **Bijektivität**
- Verknüpfen/Verkettung von zwei Funktionen
- Bestimmen der **Umkehrfunktion** (falls f bijektiv)

Funktionen - Konzept

Def. Eine Funktion oder Abbildung f von einer Menge D in eine M ist

d.h. $\forall x \in D \exists_1 y \in M : f(x) = y$

Man schreibt:

und sagt:

- Die Menge D heißt
- Die Menge M heißt
- Die folgende Menge heißt

$$f(D) := \text{Bild}(f) :=$$

- Für $A \subseteq D$ heißt die folgende Menge

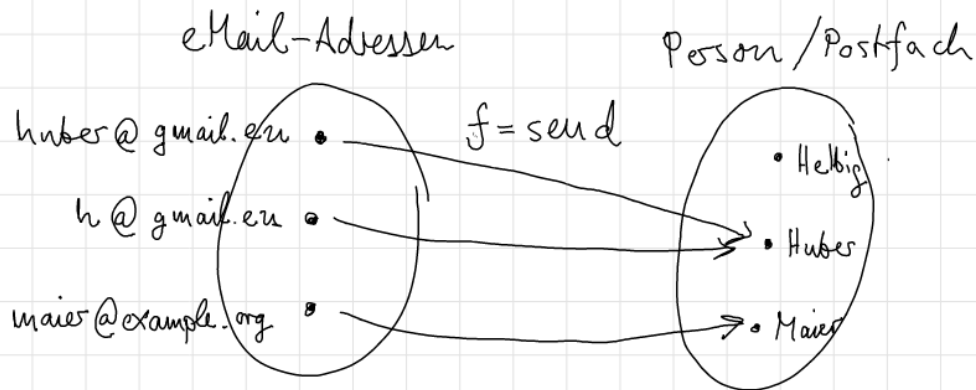
$$f(A) :=$$

- Für $B \subseteq M$ heißt die folgende Menge

$$f^{-1}(B) :=$$

ü

Diskutieren Sie die Begriffe am Beispiel folgender Vorschrift:



Ist dies eine Funktion? ☐ ja ☐ nein,

weil

$D = \{ \quad \}$ heißt

$M = \{ \quad \}$ heißt

$f(D) = \{ \quad \}$ heißt

$f(\{ \text{huber@gmail.eu, maier@example.org} \}) = \{ \quad \}$ heißt

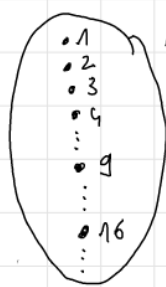
$f^{-1}(\{ \text{Huber} \}) = \{ \quad \}$ heißt

$f^{-1}(\{ \text{Helbig} \}) = \quad$ heißt

Zeichnen Sie die Mengen in obigem Bild in Farbe ein!

ü Diskutieren Sie die Begriffe an folgenden Vorschriften:

a) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto f(n) = n^2$

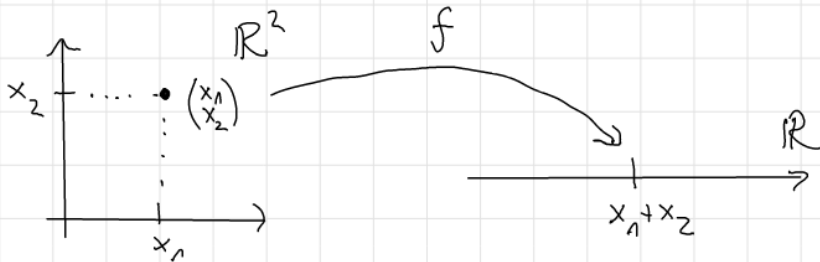


$f(1) =$, $f(2) =$

$f(3) =$, $f(4) =$

$f(\mathbb{N}) =$

b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 + x_2$

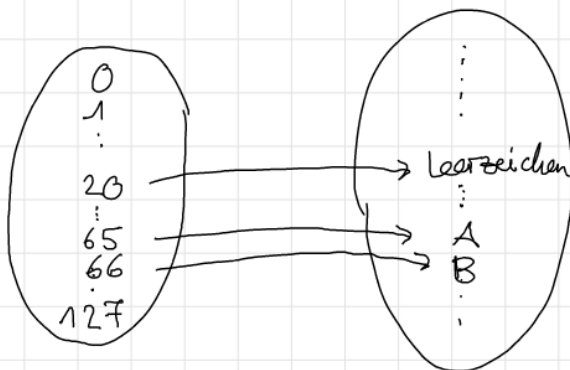


$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) =$

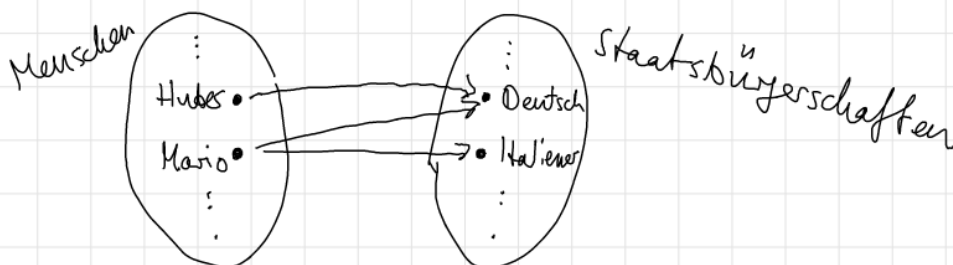
$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}\right) =$

$f\left(\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}\right) =$

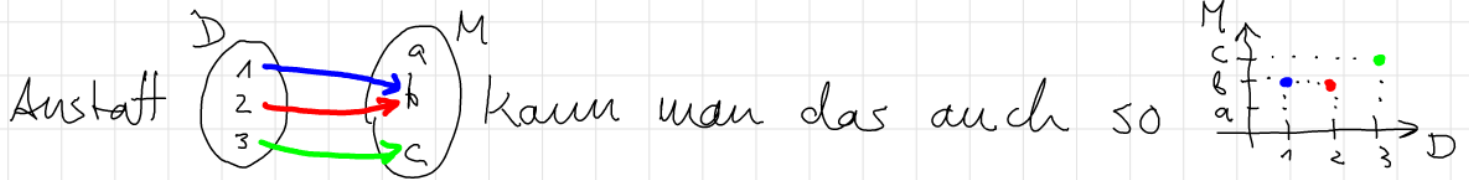
c) ASCII-Code:



d) Ist folgende Vorschrift eine Funktion?



Funktionen - Graph



malen. Das kennt man bei Funktionen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ als Graph:  Graph von f als Teilmenge des $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Abstrakt mathematisch

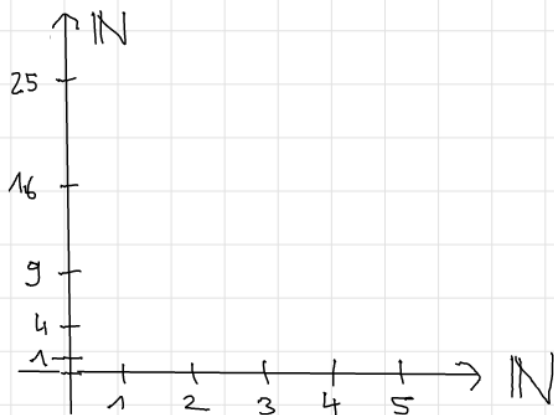
Def. Die Menge $G_f := \{(x, f(x)) \mid x \in D\} \subseteq D \times M$ heißt der Funktion $f: D \rightarrow M$.

ü Zeichnen Sie G_f von folgenden Funktionen:

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = x^2$

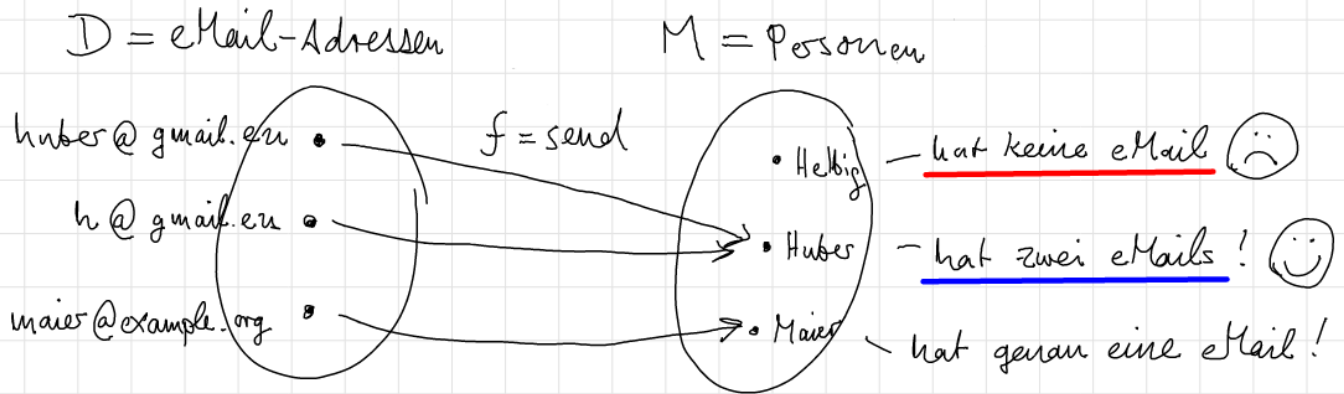


b) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto f(n) = n^2$



Funktionen – Injektiv, Surjektiv, Bijektiv

Betrachten wir nochmals folgendes Beispiel:



Wir beobachten:

- Es gibt Personen, die nicht im Bild der Funktion liegen bzw. jede eMail wird nicht auf diese Person abgebildet, formal: $\exists y \in M \forall x \in D : f(x) \neq y$.
- Es gibt zwei verschiedene eMails, die auf die gleiche Person abgebildet werden, formal:
 $\exists x_1, x_2 \in D : x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)$



Negieren Sie die Aussagen der beiden Beobachtungen!

Die Negation dieser Beobachtungen liefert folgende Eigenschaften von Funktionen:

Def. Eine Funktion $f: D \rightarrow M$ heißt ^{"Jedes y ist Bild eines x "}

a) **surjektiv** $\Leftrightarrow \forall y \in M \exists x \in D : y = f(x).$

$$\Leftrightarrow f(D) = M$$

b) **injektiv** $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in D : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ ^{"verschiedene x werden verschieden abgebildet"}

$$\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in D : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

c) **bijektiv** $\Leftrightarrow f$ surjektiv & injektiv.

ü

Welche der folgenden Abbildungen ist surjektiv, injektiv, bijektiv? Zeigen Sie dies mit obiger Definition!

a) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}_0, z \mapsto f(z) = z^2$

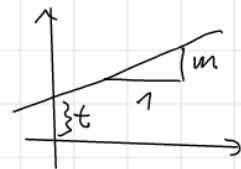
b) $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto g(n) = n^2$

c) $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, z \mapsto h(z) = z + 1$

d) Was heißt injektiv bzw. surjektiv in Bezug auf den Graphen einer Funktion? Skizzieren Sie dies!

Funktionen – Wichtige Beispiele

Gerade. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = mx + t$



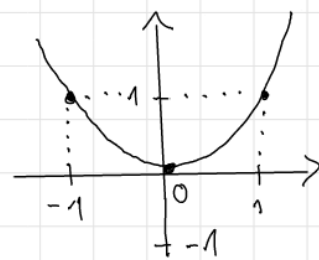
ist bijektiv, da

Identität (Spezialfall $m=1, t=0$). $\text{id}_{\mathbb{R}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}}(x) = x$.

Ganz allgemein für eine beliebige Menge D ist

$\text{id}_D: D \rightarrow D, x \mapsto x$ die Identität von D .

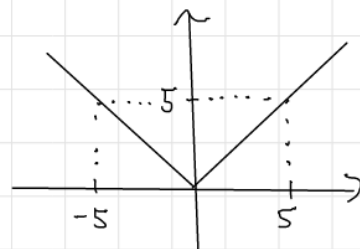
Parabel. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = x^2$



ist weder injektiv noch surjektiv, da

Betragsfunktion. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x| := \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases}$

ist weder injektiv noch surjektiv,
da



Polynome. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$
mit $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ heißt Polynomfunktion vom Grad n
(falls $a_n \neq 0$)

z.B. $f(x) = \underset{0}{\underset{\neq}{3}} x^5 + 2x^2 + 1$ ist ein Polynom vom Grad 5.

Qualitativ kann man die Graphen in Abhängigkeit des Grades wie folgt zeichnen:

$n=0$ $n=1$ $n=2$ $n=3$ $n=4$ $n=5$

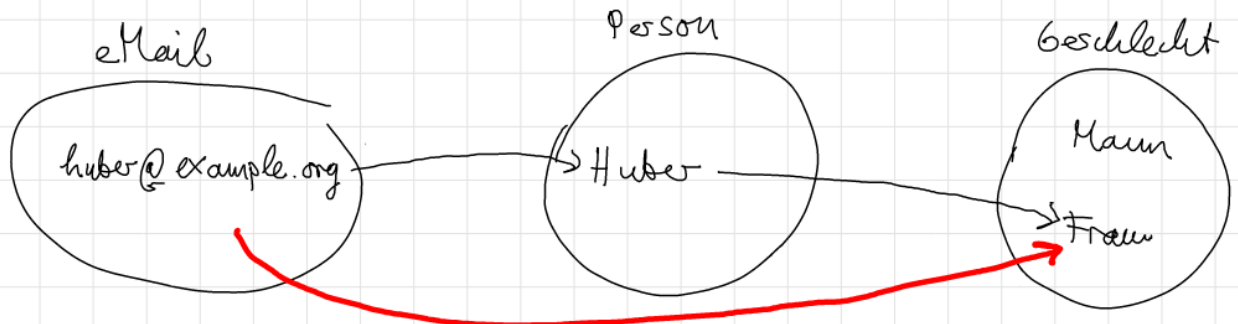
ü

Für welche n ist ein Polynom surjektiv, injektiv oder bijektiv?

Funktionen - Verknüpfung

Man kann Funktionen auch nacheinander ausführen.

z.B.



Wir erhalten eine neue **Funktion**, die einer eMail ein Geschlecht zuordnet. Etwas mathematisches:

$$\mathbb{R} \xrightarrow{x \mapsto x+1} \mathbb{R} \xrightarrow{x \mapsto x^2} \mathbb{R}$$

$x \mapsto (x+1)^2$

z.B.

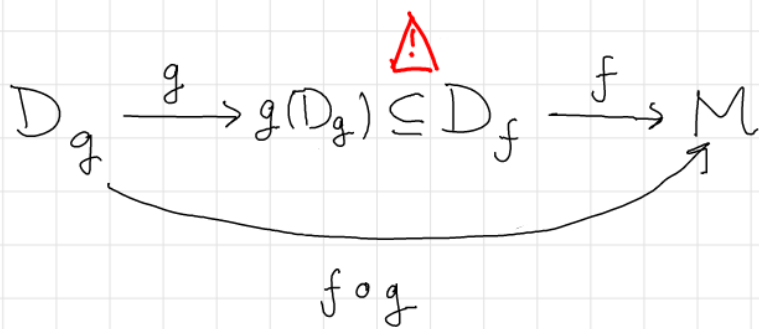
$$5 \xrightarrow{x \mapsto x+1} 5+1 \xrightarrow{x \mapsto x^2} (5+1)^2$$

Def. Seien $f: D_f \rightarrow M$ und $g: D_g \rightarrow N$ Funktionen.

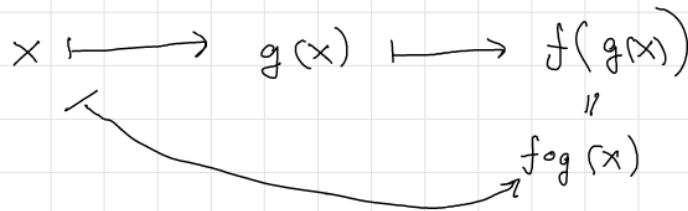
Die **Hintereinanderausführung** oder **Verknüpfung** von f und g ist (im Falle $g(D_g) \subseteq D_f$) die Funktion

$$f \circ g: D_g \rightarrow M,$$

$$x \mapsto (f \circ g)(x) := f(g(x)).$$



⚠️ Man beachte bei $f \circ g$, dass g zuerst ausgeführt wird!



⚠️ $g(D_g) \subseteq D_f$, damit $f(g(x))$ definiert ist!

Ü Berechnen Sie $f \circ g$ (sofern definiert!):

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$; $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 3x$

$f \circ g: \rightarrow$, $f \circ g(x) =$

b) $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$; $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^3$

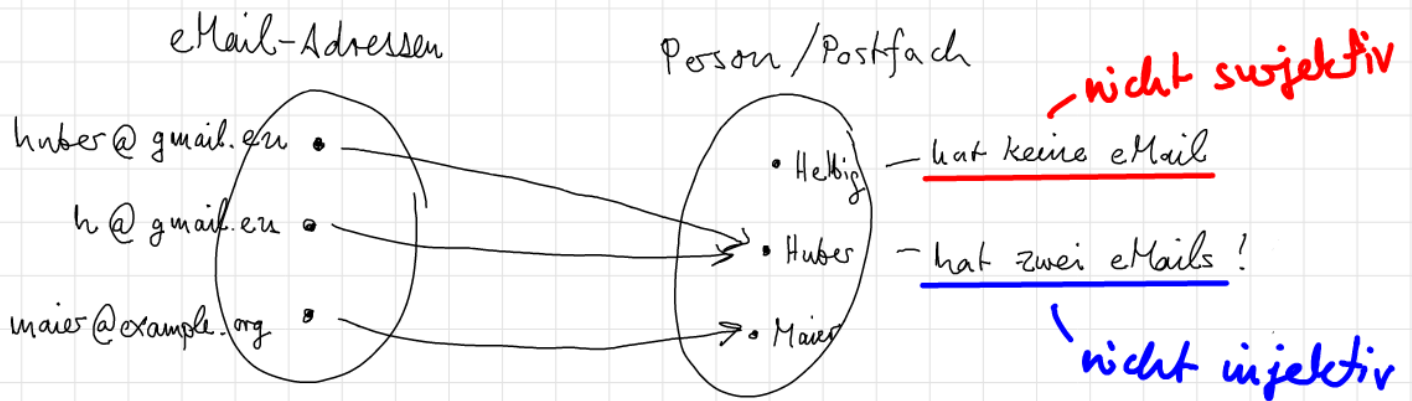
$f \circ g: \rightarrow$, $f \circ g(x) =$

Ü Bestimmen Sie zwei Funktionen f, g mit $h = f \circ g$:

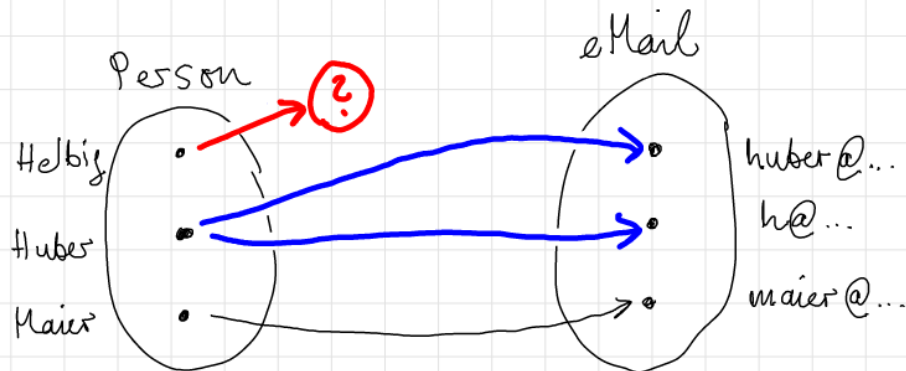
a) $h(x) = (x+1)^5$

b) $h(x) = |x-2|$

Funktionen – Umkehrfunktion



Wir wollen jetzt die Funktion „rückwärts ausführen“, d.h. zu gegebener Person die eMail-Adresse herausfinden. Anders gesprochen: Wir suchen eine Funktion, die dies machen sollte:



Dabei stoßen wir auf die zwei Probleme

rot & **blau**. D.h. dies stellt gar keine Funktion dar, da

Unter welchen Bedingungen kann man eine Funktion „rückwärts ausführen“, d.h. die Umkehrung ist eine Funktion? Antwort:

Betrachten wir ein Beispiel, wo alles funktioniert:

$$\begin{array}{lcl} \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 2x \end{array} \quad \text{z.B.} \quad \begin{array}{lcl} 1 & \mapsto & 2 \\ 1,5 & \mapsto & 3 \\ 2 & \mapsto & 4 \\ 3 & \mapsto & 6 \end{array}$$

d.h. jede Zahl wird verdoppelt. Die Umkehrung ist jede Zahl zu halbieren:

$$\begin{array}{lcl} \mathbb{R} & \xrightarrow{g} & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{2}x \end{array} \quad \text{z.B.} \quad \begin{array}{lcl} 2 & \mapsto & 1 \\ 3 & \mapsto & 1,5 \\ 4 & \mapsto & 2 \\ 6 & \mapsto & 3 \end{array}$$

Hier gelten folgende wichtige Eigenschaften:

$\bullet f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}}$	da $\forall x \in \mathbb{R}: f \circ g(x) =$	$= \text{id}_{\mathbb{R}}(x)$
$\bullet g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}$	da $\forall x \in \mathbb{R}: g \circ f(x) =$	$= \text{id}_{\mathbb{R}}(x)$

Wir halten fest:

Def. und Satz. Eine Funktion $f: D \rightarrow M$ heißt

umkehrbar oder **invertierbar** : $\Leftrightarrow$ ^{Def.}

$$\exists g: M \rightarrow D \text{ Funktion: } f \circ g = \text{id}_M$$

$$g \circ f = \text{id}_D$$

^{Satz}

$\Leftrightarrow f$ bijektiv.

^{Def.}

In diesem Fall heißt g eine **Umkehrfunktion** von f . Weiter ist g eindeutig bestimmt und wir schreiben dafür $f^{-1} := g$. ^{Satz}

Bemerkung. Der Satz sagt uns insbesondere:

•

•

ü

Geben Sie die Umkehrfunktion an:

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1.$

b) $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, f(x) = \frac{2}{x}.$